

MySQL WorkBench

es una herramienta visual unificada que permite diseñar, administrar y desarrollar bases de datos para el sistema MySQL.

Funciones principales

Diseño y modelo → permite crear diagramas entidad - Relación de forma visual y estructurada

Desarrollo SQL : cuenta con un editor para escribir, ejecutar y optimizar consultas y scripts SQL

Administración → Ayuda a gestionar usuarios, configurar el rendimiento, de servidores realizar copias de seguridad y ver el estado del servidor

Conexión remota → permite conectarse a bases de datos alojadas en servidores locales

Características Generales

- **Visual y gráfico**: Reemplaza la línea de comandos o el código plano por botones, menús y diagramas.
- **Centralizado**: Permite administrar, probar y guardar proyectos desde una sola ventana.
- **Multi-herramienta**: Integra editores, registros (logs) y herramientas de explotación en el mismo dispositivo

Work Bench → MySQL

1) SQL Development → editor de consultas

- Editor de código left
- Panel de navegación
- La cuadrícula de resultados
- El panel de salida

2) Data Modeling

Diagramas ER → EER

Ingeniería Directa → generación automática del código

Ingeniería Inversa → con código hace un mapa visual

3) Server Administration (Gestión)

- Dashboard Rendimiento
- Gestión de usuarios
- Exportar e importar datos

XAMPP → es un paquete de software libre que crea un servidor local en tu computadora para que puedas desarrollar y probar páginas web sin necesidad de tener internet

X funciona en cualquier sistema operativo (windows, linux, macOS)

A = servidor web Apache

M = sistema de gestión de bases de datos MySQL

P = lenguaje de programación PHP

P = lenguaje de programación Perl

Para que sirve →

- Crear un entorno local → propia computadora como si fuera web
- Probar código → ejecución PHP o PERL sin servicio externo
- Gestionar bases de datos - crear bases mediante phpmyadmin
- Desarrollar con Wordpress instalar y probar Wordpress
- Depurar errores → Ayuda a encontrar y corregir fallos en el código y la configuración de un web antes de producirlo

Dreamweaver → Editor profesional de código y diseño visual. Soporta lenguajes como HTML, CSS y JavaScript. Perteneció a la familia de aplicaciones Adobe Creative.

Para que sirve

- **Diseño páginas web**: Permite ver los cambios en tiempo real mediante un interfaz.
- **Escribir código con asistencia**: Cuenta con un motor inteligente que ofrece sugerencia de etiquetas y propiedades para acelerar el trabajo y evitar errores.
- **Administración de archivos**: Incluye un panel organizador para ordenar páginas, imágenes, estilos, etc.
- **Publicar en servidores**: Facilita subir y gestionar los archivos directamente en un servidor web.

PostgreSQL → Es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientados a objetos, libre y de código abierto.

- **Código abierto**: Es gratuito y cuenta con una licencia permisiva similar a BSD.
- **Confiable**: Cumple estrictamente con las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) para garantizar transacciones.
- **Extensibilidad**: Permite definir tipos de datos personalizados, funciones, operadores y utilizar extensiones potentes como PostGIS para datos.
- **Estandarización**: Utiliza y es compatible de cerca con el lenguaje de consulta estructurada (SQL).
- **Compatibilidad**: Funciona en múltiples sistemas operativos como Linux, Windows y macOS.